

烯醇和烯醇盐的形成和反应

联系

➡ 基础

- 羰基化学 **ch6, ch9, ch10, & ch11**
- 对烯烃的亲电加成 **ch19**

目标

- 羰基如何与另一种被称为烯醇的异构体处于平衡存在
- 酸和碱如何促进烯醇及其共轭碱，烯醇盐的形成
- 烯醇和烯醇盐有固有的亲核反应性
- 利用这种反应性可以在羰基旁边引入官能团
- 烯醇硅醚和烯醇锂可用作稳定烯醇盐等价物

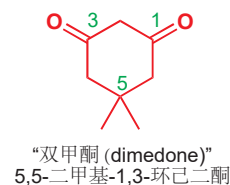
➡ 展望

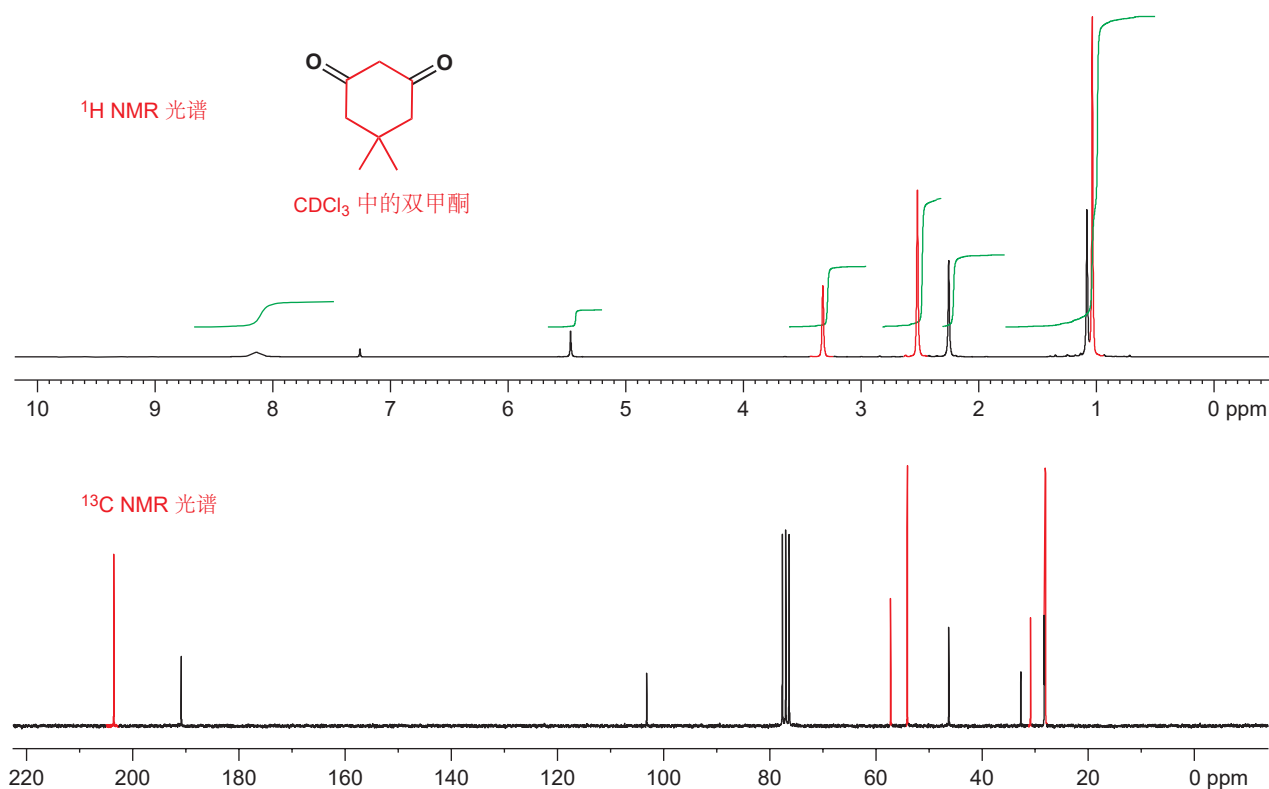
- 芳香化合物作为亲核试剂 **ch21**
- 烯醇盐在 C-C 键构筑上的用途 **ch25 & ch26**
- 烯醇盐化学在化学家用以制备分子的方法中处于的中心位置 **ch28**

我们在羰基化学上花费了悬河泻水之篇幅，但我们认为这是值得的。您在 Chapter 6 中遇到了本书中的第一类反应，即羰基上的亲核加成。然后在 Chapters 9, 10, 和 11 中我们考虑了对羰基亲核进攻的各个方面。这两类反应中，羰基化合物都体现亲电性，但事实上，它们还有与之对立的另一性质，亲核性：对醛、酮和羧酸衍生物的亲电进攻也是使用的反应。但相同的一类化合物，是怎么接受亲核、亲电两类进攻的呢？本章所要解决的矛盾就要于此，我们将会看到大多数羰基化合物，可以以两种形态存在——一种亲电的和一种亲核的。羰基化合物的亲电形态就是它们本身，而亲核形态被称作**烯醇 (enol)**。

化合物的混合也能算做是纯净物吗？

您可以从化学品供应商那里买到双甲酮 (5,5-二甲基-1,3-环己二酮)。当您买到任何一种化合物的时候，明智的做法都是通过 NMR 光谱来检验这个化合物的纯度。我们对新买的双甲酮也做了在 CDCl_3 溶液中的 ^1H 和 ^{13}C NMR 光谱，下一页图中红色的峰为二酮。光谱很清晰地告诉我们，我们买到的是两种化合物的混合物，如果是您，可能很倾向于退货。





■ 记得要忽略 CDCl₃ 溶剂的峰: δ_H 7.25 和 δ_C 77.

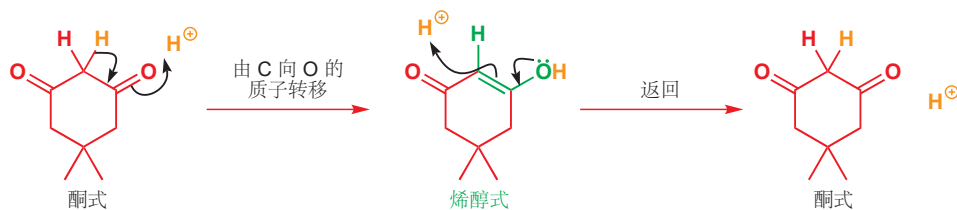
样品的绝大部分确实都是 5,5-二甲基-1,3-戊二酮。但剩下的是什么呢？剩下的一种化合物与二甲酮的光谱很像，结构上也很像：它有 CMe₂ 的 6H 单峰，也有环两侧的两个 CH₂；在 ¹³C NMR 光谱中有五个信号。其不同之处在于：在 δ_H 8.15 处有一个宽信号，看上去像 OH 基，更重要的是在 δ_H 5.5 处，双键区域内，出现尖锐的峰。它有两个不同的 sp² 碳原子。这都与下方所示的烯醇 (enol) 结构匹配。

➡ 如果您需要回忆有关化学位移，和 ¹H NMR 中不同种类的质子的内容，可以翻回 Chapter 13, p. 272.



互变异构现象：烯醇通过质子转移生成

烯醇正如其名所指：烯-醇 (ene-ol)；即有一个 C=C 双键，双键上又有一个 OH 基取代。刚刚的情形中，烯醇式的双甲酮由酮式位于中间的 CH₂ 向其羰基氧的质子转移得到，这一反应被称作烯醇化 (enolization)。

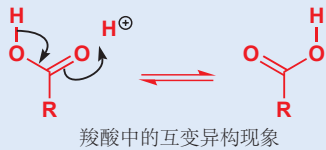


注意，烯醇化的反应在 pH 上没有变化——质子被碳失去，又被氧获得。这是个仅发生微小变化的奇怪反应：唯一的变化是质子的转移，和双键的转移。这样的互相转变被称为互变异构现象 (ta-

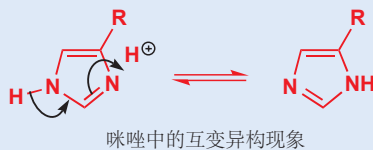
utomerism).

互变异构现象 (Tautomerism)

任何仅包含分子内质子转移的反应，都被称作互变异构现象。下面有两个例子。



羧酸中的互变异构现象

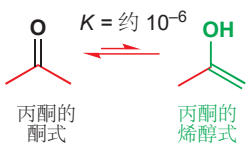


咪唑中的互变异构现象

我们在 Chapter 8 曾讨论过这类反应，其中原子的酸性和碱性是主要考虑因素。在第一个例子中，两个互变体 (互变异构体, tautomers) 是完全相同的，平衡常数是确切的 1 (而混合比例也是 50:50). 而第二个例子中 (含咪唑化合物在 p. 178 出现)，平衡则会偏向一侧，这取决于 R 的性质。

为什么简单的醛和酮不以烯醇式存在呢？

Chapters 13 和 18 中，我们也观察了一些羰基化合物，但并没有在 IR 或 NMR 光谱中发现烯醇的信号，双甲酮的现象十分罕见 (我们稍后会讨论). 虽然任何邻位有质子的羰基化合物都能发生烯醇化，但像环己酮、丙酮这类简单的羰基化合物，在通常条件下都只有痕量的烯醇式存在。这平衡完全趋向于酮式的形成 (丙酮烯醇化的平衡常数 K 大约为 10^{-6}).



这是因为一根 C=C 双键加一根 O-H 单键 (稍稍) 不如一根 C=O 双键加一根 C-H 单键稳定。一方面，烯醇式中的 O-H 键比酮式中的 C-H 键稳定，另一方面，酮式中的 C=O 键又比烯醇式中的 C=C 键稳定。右侧显示了它们的键能，这样悬殊并不大的键能使它们之间建立了很好的平衡。

一般情况下的一般酮，溶液中烯醇式的含量都为酮式的 10^5 分之一。那我们为什么还认为它们那么重要呢？这是因为烯醇化只是电子转移的过程，即使我们不能检测烯醇式微小的占比，它仍然在每时每刻发生着。接下来我们将讨论这一说法的证据。

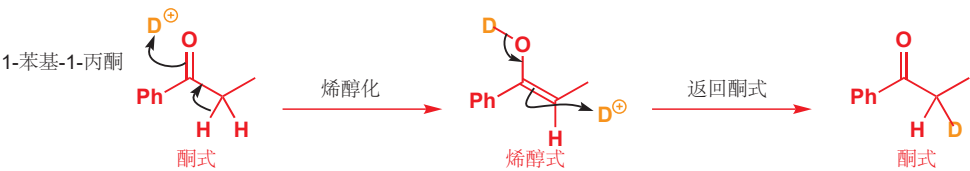
酮式和烯醇式中具代表性的键能 (kJ mol⁻¹)

	与 H 的键	π 键	和
酮式	440 (C-H)	720 (C=O)	1160
烯醇式	500 (O-H)	620 (C=C)	1120

羰基化合物与烯醇平衡的证据

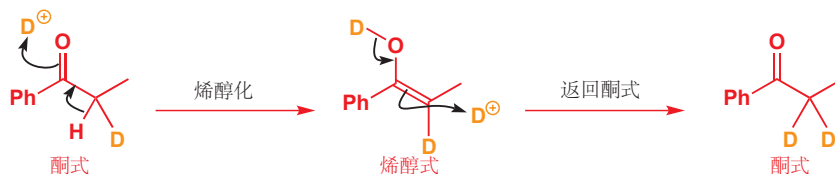
如果您将简单的羰基化合物 (如 1-苯基-1-丙酮，“苯丙酮 propiophenone”) 溶于 D_2O ，并使 1H NMR 光谱运行一段时间，您会发现与羰基毗邻的质子的信号会非常缓慢地消失。如果随后又将这个化合物分离出来，质谱则会显示，那些氢原子比氘原子取代了：在 $(M + 1)^+$ 或 $(M + 2)^+$ 处，而不是 M^+ 处有峰值。

烯醇化通常意味着在 C 处失去一个质子，并且在 O 处得到一个。但在 D_2O 中，所有的“质子”事实上都是“氘离子” (D^+ ，或 $^2H^+$)，因此开始时生成的是带有“OD”基团的烯醇。这并不是问题，因为烯醇式返回酮式时 O 上的 D 就会失去。真正发挥作用的是，在返回酮式的过程中，C 拔取了氘离子而不是质子。



■ 注意，烯醇中的双键既可以是 E，也可以是 Z. 在这里我们画作 Z，但事实上它可能是两者的混合物。但这与烯醇的反应无关，在本章中我们不要求考虑烯醇的几何结构；但在后面的章节中，有几个反应是需要您考虑到这一问题的。

这一过程现在还可以重复：烯醇化时 D 和 H 都可以离去，但可以肯定的是，由于溶剂中远多于 H 的、大量而过剩的 D，会使得化合物中与羰基毗邻的两个 H 原子最终都被 D 取代。



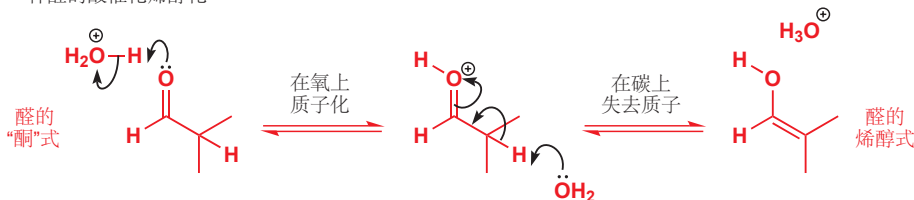
■ 还有一些会在质子 NMR 光谱中发生的事情。 CH_3 基的信号在原本的酮中表现为三峰，但它的两个 H 会被 D 取代，进而变成单峰。在碳谱中，还会发生对氘的耦合：您还记得 CDCl_3 峰的形状吗 (Chapter 18)。

我们可以从羰基邻位碳原子上 2H 信号的缓慢消失察觉这种交换现象。当然，分子中剩余的八个氢原子并不受烯醇化的影响。

平衡由酸或碱催化

事实上，在中性溶液中烯醇化是一个相当缓慢的过程。上文描述的在 D_2O 中的同位素交换过程，在室温下，每个周期可能需要持续数小时至数天。如果我想使其更加迅速地发生，可以使用酸或碱催化。在酸催化反应中，分子首先会在羰基氧上被质子化，第二步则是在 C 上失去质子。下面以一个醛为例展示了酸性下烯醇的生成，酸、碱催化的烯醇化反应在任何羰基化合物中都分别以相同的方式进行。

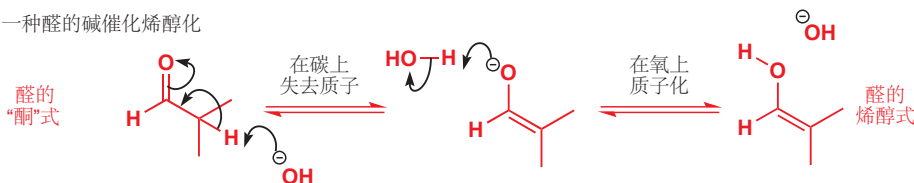
一种醛的酸催化烯醇化



这是比我们从前画过的更为详细的烯醇化机理，因为它显示了从碳上移去质子的物质（本例中为水分子）。虽然这个反应比在未催化条件下快，但平衡并不会因此而改变，我们也不能在其光谱上察觉到烯醇。

碱催化反应中，C-H 质子首先被碱（例如氢氧根离子）去除，然后在第二步中又有质子添加到氧原子上。

一种醛的碱催化烯醇化



这也是一个很好的机理，因为显示了必须有某物从碳上夺去质子，也显示了氧质子化时质子的来源（本例中为水分子——碱性溶液当然不能直接提供质子）。

注意到，这两个反应中的酸和碱都是只起催化作用的。在酸催化机理的结尾，又重新生成了质子（以 H_3O^+ 的形式）；而在碱催化机理的结尾，又重新得到了氢氧根阴离子。

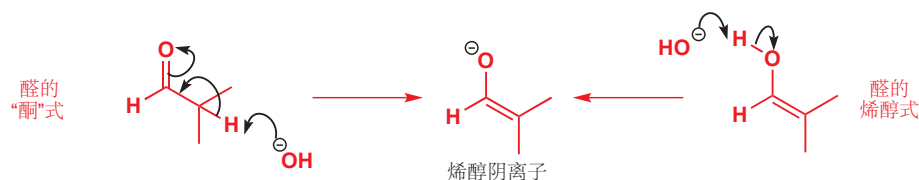
碱催化反应的中间体为烯醇阴离子

您还能从碱催化反应中洞悉到更多的见解。其中间体离子被称为**烯醇阴离子 (enolate ion)**。它是

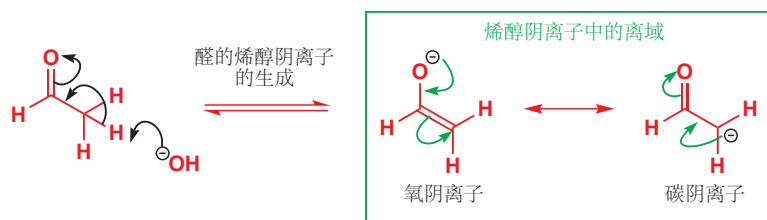
■ 在 Chapter 17 (p. 388) 中我们讨论了，机理中所画的质子直接“脱落”，其实代表着它被碱性的溶剂分子夺去。在本章和本书的其余部分，您会持续看到这种写法及其变种，它们代表的都是同一件事。

Interactive mechanism for base-catalysed enolization

烯醇的共轭碱，即可以通过羰基化合物直接失去 C—H 质子形成，也可以通过烯醇失去 O—H 质子形成。

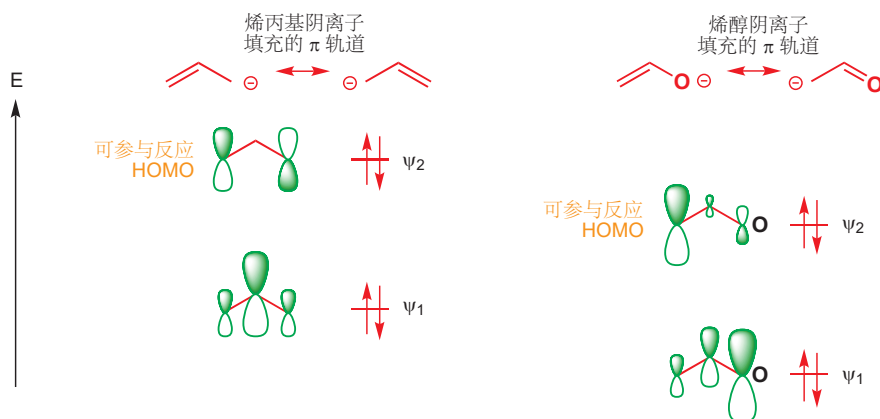


烯醇阴离子是与您在 Chapter 7 中所遇到的烯丙基阴离子有联系的三原子四电子体系。负电荷主要分布在氧，最具电负性的原子上。以最简单的 (MeCHO 生成的) 烯醇阴离子为例，我们可以用弯曲箭头说明这一点。



烯醇阴离子是一个离域体系，负电荷在 C 和 O 上均有分布——我们使用共轭双箭头连接两种极限式，碳阴离子和氧阴离子，同一事物的两种表达。我们通常倾向于使用氧阴离子的形式，因为它更接近实际。

我们可以用轨道说明同样的事情。



左侧表示的是烯丙基阴离子的充满轨道，右侧表示的是与之对应的烯醇阴离子。烯丙基阴离子固然是对称的，然而当我们用氧原子取代其中一个碳原子后，会有两种改变发生。其一是氧更加负电性，因此两个轨道的能量都被降低了，轨道也发生了变形。其二是低能的原子轨道，即氧的原子轨道对低能分子轨道 (ψ_1) 的贡献更大，与之相应，也对 ψ_2 的贡献更小。电荷来自两个充满轨道，因此分布于所有三个原子上，但却绝大部分地分布在两端。最重要的是，烯醇阴离子可参与反应的 HOMO (ψ_2) 轨道，在末端的碳原子上具有更大的占比。

在烯醇阴离子中，氧原子最多的负电荷，而碳原子则分布有最多的 HOMO。因此我们可以期待，以电荷和静电吸引为主导因素的反应发生在氧上，而以轨道相互作用为主导因素的反应发生在邻位碳上。对羰基化合物 (酰氯) 的亲核进攻是以静电吸引为主导因素的，于是烯醇盐对酰氯的进攻发生在氧上，得到烯醇酯。

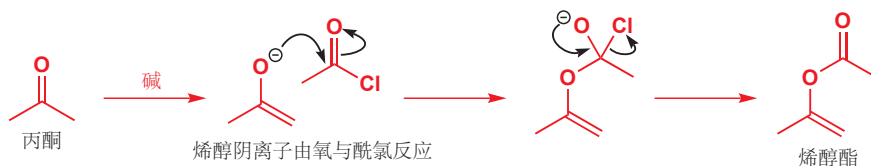
■ 认识到共轭和互变异构 (羰基化合物酮式与烯醇式的相互转化) 的区别是很重要的。互变异构是两个不同的结构之间存在的真实平衡，必须以平衡箭头表述。

➡ 如果您不知道这些轨道是从哪里来的，请参看 Chapter 7.

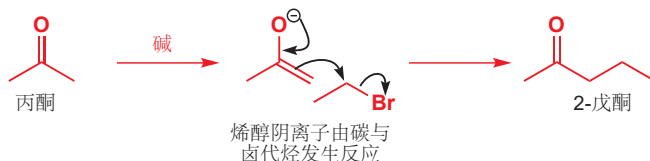
注：酸性烯醇化得到的物种是中性的烯醇 (enol)，碱性得到的是烯醇阴离子 (enolate anion)，英文常见用 “enolate” 直接表示烯醇阴离子的情况，于是我会译为 “烯醇盐”。

■ 换句话说，氧是一个硬的亲核位点，而碳是一个软的亲核位点。见 Chapter 15, p. 357.

译者注：此处作者为了帮助读者理解软硬，引入了烯醇与酰氯得到烯醇酯的反应，但此反应产率较低，制取烯醇酯的标准方法是在弱碱的存在下与酰氯反应(利用羰基氧的硬亲核性，不经过烯醇盐中间体)。



而对卤代烃的亲核取代反应则发生在碳原子上。



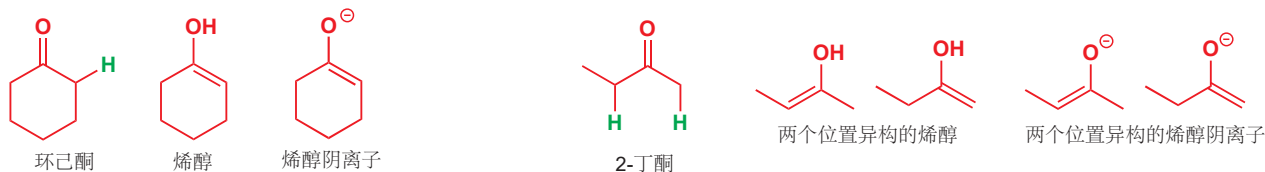
■ 注意，在绘制由碳反应的机理时，并不需要先将负电荷定位在碳上。我们更建议您以更具代表性的氧阴离子结构为起始物，来绘制烯醇盐反应的机理。

我们会在 Chapter 25 更细致地讨论这一反应。而本章的剩余部分，我们会转向烯醇化导致的一些更简单的结果，和一些烯醇盐与简单的杂原子亲电试剂的反应。

烯醇和烯醇盐的种类

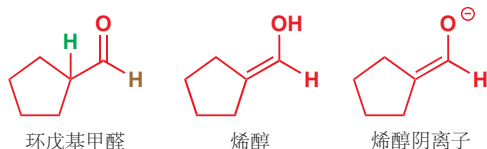
是时候总结和概括由羰基化合物生成的烯醇、烯醇盐的种类了。您已经看到过酮和醛的烯醇化。对于一个不对称的酮，可能生成两种不同的烯醇或烯醇盐。

可烯醇化的 (enolizable) 酮

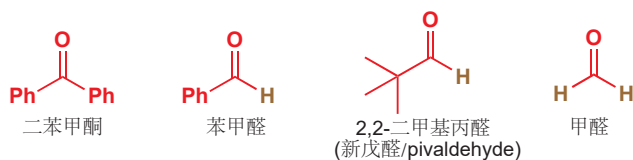


醛也可以烯醇化。但，当然，邻位没有氢原子的羰基化合物是不可能发生烯醇化的。

可烯醇化的醛



无法烯醇化的羰基化合物

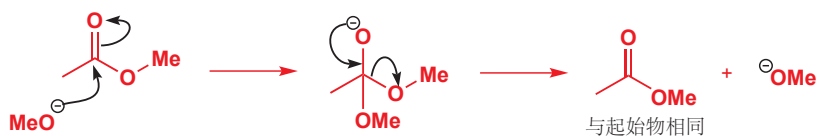


■ 注意，醛基上的质子(棕色所示)是不会发生烯醇化的。它的机理不能被画出。

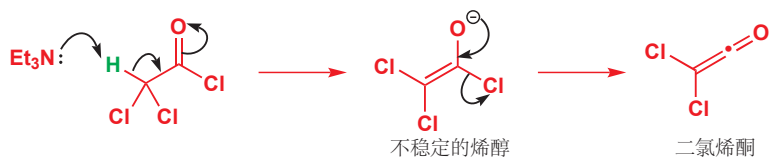
所有羧酸衍生物都具有生成烯醇的这一性质。对于酯则尤为重要，酯的烯醇和烯醇阴离子都可以很轻易制得。显然，酸碱催化时有必要避免水的出现，否则酯在这些条件下水解。一种解决办法是使用酯所对应的醇的烷氧基阴离子做碱(例如甲酯中用 MeO^- ，乙酯中用 EtO^-)，来生成烯醇阴离子。



然后，即使烷氧基阴离子做亲核试剂了，也会生成与起始物相同的酯，而对体系没有任何影响。

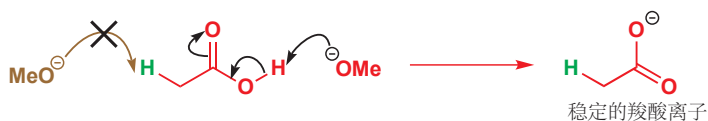


羰基化合物的烯醇化和被亲核进攻这两个过程中，都有羰基接受电子的一步。因此最亲电的化合物同样是最容易烯醇化的，这使得**酰氯**非常容易烯醇化。我们不能因为要避免被亲核进攻，而使用氯离子作为碱，因为氯离子并不是碱性的，我们必须找到一个非亲核性碱，例如叔胺。所得烯醇并不稳定，它会消去氯离子，并形成烯酮。这在使用二氯乙酰氯制备二氯烯酮的反应中效果尤为突出，因为要移去的质子酸性很强。

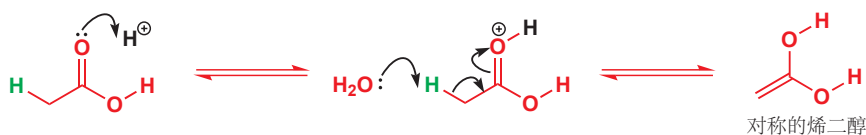


➡ 烯酮 (ketene, p. 403) 是一个同时与一个 O 和一个 C 成两根双键的碳的化合物。这是一个 E1cB 消除，您在 Chapter 17 以及看到了这类内容。

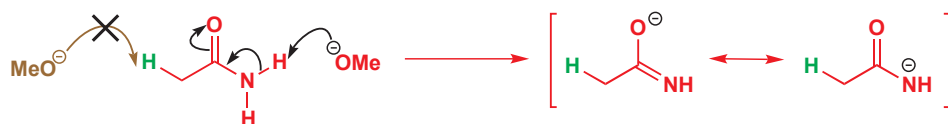
羧酸不能轻易地形成烯醇阴离子，因为碱首先会移去酸性的 OH 质子。这种性质也保护了羰基，使其不受绝大部分亲核试剂的进攻。



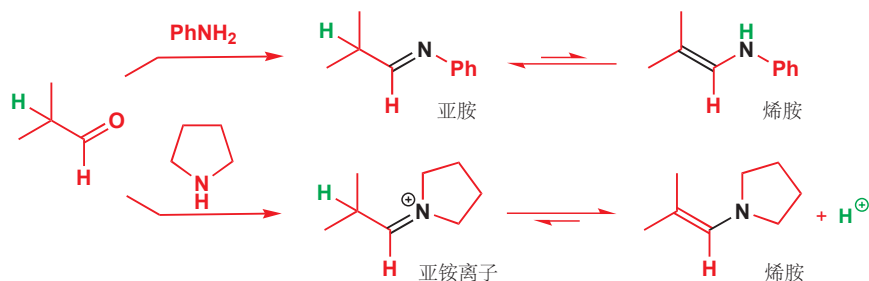
在酸性溶液中没有这一问题，并能够形成“烯二醇 (ene-diols)”。



酰胺 (除了叔胺) 氨基上的质子，虽然比不上羧基质子，但仍有相当强的酸性。试图形成烯醇阴离子时，碱依然会先移去 N-H 质子而不是 C-H 质子。酰胺也是所有的羧酸衍生物中最不活泼 (受亲核进攻时)、最不易烯醇化的，它们对应的烯醇和烯醇盐很少被用于反应。



很多相似的反应甚至不必要有羰基。亚胺 (Imines) 和烯胺 (enamines) 之间也是类似的互变异构平衡。



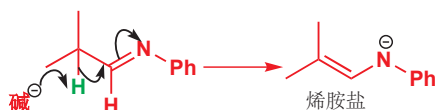
■ 您要确保您能写出醛转变为亚胺的机理：我们在 Chapter 12 中讨论过它们。

对于伯胺 (此处的 PhNH_2)，可以形成较稳定的亚胺；但对于仲胺 (此处简单的环胺)，却不能形成亚胺本身，只能形成比没有亚胺稳定的亚胺盐。

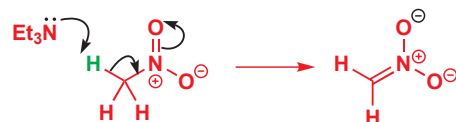
烯胺是烯醇的氮类似物，与之类似，烯醇盐也有氮类似物，**烯胺盐 (aza-enolates, 氮杂烯醇盐)**。烯胺盐可由烯胺在强碱下去质子得到。另一种类似物，硝基烷烃也有类似的套路，但硝基烷烃酸性较强，在相当弱的碱性下，它也可以互变为阴离子。

► 您会在 Chapters 25 和 26 中看到烯胺和烯胺盐所起的作用。硝基烷烃的去质子化在 Chapter 8 (p. 177) 已经讨论过。

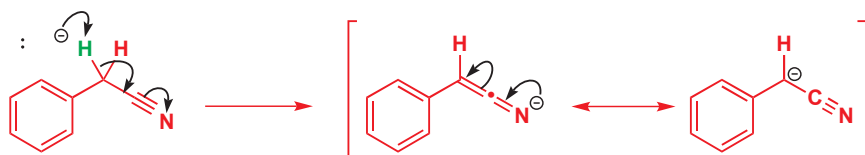
烯胺盐的形成



硝基甲烷阴离子的形成



腈也可以生成阴离子，但由于负电荷仅能离域到氮原子上，因此需要强碱生成。这个离子是类似烯酮、累计双烯和二氧化碳的直线型物种。



● 烯醇化的需求

任何有吸电子官能团的有机化合物，在一个至少含有一个氢的饱和碳原子上连有一个以上的 π 键，就可以在中性或酸性溶液中生成烯醇。其中的很多还可以在碱性溶液中生成烯醇盐 (除去羧酸，伯胺，仲胺)。

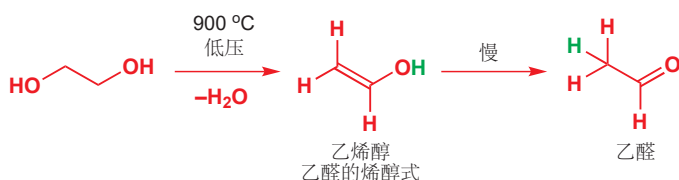
绝大部分化合物的烯醇式在溶液中都不大可能被检测到 (10^4 – 10^6 份的酮式中有一份的烯醇式)。而有些化合物则有相比之下很稳定的烯醇，这就是下一节的主题，过后我们会回到烯醇和烯醇盐的反应性上来。

稳定的烯醇

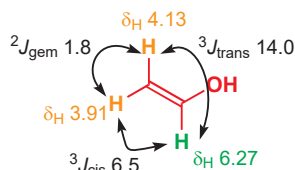
我们已经确认过，同一分子的烯醇式一般都不如酮式稳定。探索稳定的烯醇有两种方法，其一是在分子上增添一些能使烯醇式稳定的特征，即在热力学上稳定烯醇。其二则是寻找向酮式转化的速率较慢的烯醇——换句话说，就是在动力学上稳定。本节首先考察后者。

动力学稳定的烯醇

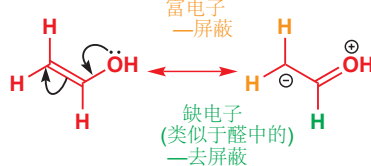
烯醇式的生成由酸或碱催化。因此这个反应的逆反应——由烯醇式转化到酮式的过程——也一定会被相同的酸或碱催化。如果您在严格的不含酸碱的条件下制备简单的烯醇，当然要使用除去互变异构的其他方法制备，那么它们就会有很长的寿命了。一个很有名的例子是最简单的烯醇，乙烯醇的合成：通过在低压下高温 (900°C) 加热 1,2-乙二醇 (甘醇, glycol——一种防冻剂) 即可获得。乙二醇失去水，得到乙醛的烯醇式。它的寿命足以让质子 NMR 光谱观测到，但也会缓慢地转变为乙醛。



乙烯醇的 NMR 光谱



离域是如何影响化学位移的



光谱说明了双键上氧原子的电子效应。就像您期待的，OH 基会不断地向双键放入电子，因此烯烃中紧挨着 OH 的质子 (绿色) 被去屏蔽，而另一个碳原子上的两个质子则被屏蔽。双键的耦合常数也如同预期：较大的反式耦合 (14.0 Hz) 和较小的顺式耦合 (6.5 Hz)。极小的偕偶则是末端双键 CH₂ 基的典型特征。

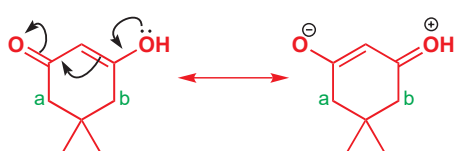
碳原子很难被质子化是这类烯醇稳定的原因。右侧的例子中，两个苯环取代基包围了烯醇，并阻止了电子化试剂的靠近。环扭曲出双键的平面两侧，并在两个方向阻碍质子的进攻。

热力学稳定的烯醇：1,3-二羰基化合物

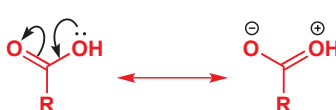
本章是由一个热力学上较稳定的烯醇开始的，即双甲酮的烯醇式，在溶液中占比 33% (如右侧所示)。然而，这只是 1,3-二羰基化合物 (1,3-dicarbonyl compounds) 中的一个例子而已 (也称为 β -二羰基 β -dicarbonyls 化合物)；这类化合物很多都可以形成大量的烯醇，有些甚至可以在极性溶剂中完全烯醇化。

我们现在需要考察为什么这些烯醇是如此的稳定。主要原因是两个羰基独特的 (1,3) 排列，使烯醇式中存在共轭——很像羧酸中的共轭。

双甲酮烯醇式中的离域

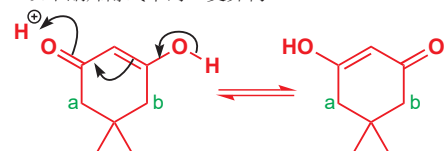


羧酸中的离域

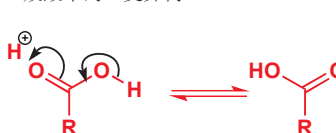


回头看看双甲酮的 NMR 光谱 (p. 450)，在烯醇式中，环内的两个 CH₂ 基 (a 和 b) 显然是不相同的，但在光谱中它们却表现为等价的——我们刚才提出的离域观点并不能解释这一现象。这只能意味着烯醇与另一与之完全相同的烯醇处在快速的平衡中。并非离域——由于有质子在移动——因此它也是一种互变异构现象。

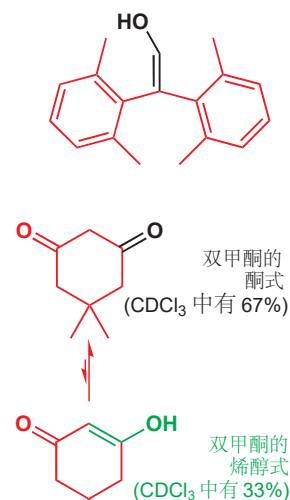
双甲酮烯醇式中的互变异构



羧酸中的互变异构



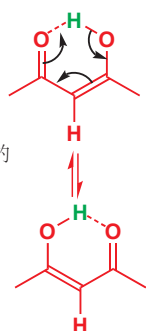
➔ 烯烃中的耦合常数在 p. 293 已经解释。



► 我们在 Chapter 16, p. 374. 中谈论到了 NMR 光谱“平均信号”的问题。

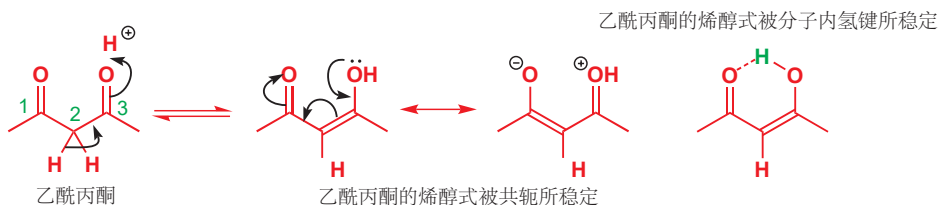
■ 请再次仔细互变异构和离域(共轭)的区别。此处几个例子中两种烯醇的转化, 由于是质子在分子中的移动, 因而是互变异构, 用平衡箭头连接; 而离域则是电子的移动(当然, 不是真实发生的移动), 两种结构是同一事物的不同描述方法, 之间应用双向箭头链接。

■ 这种氢键在双甲酮中是不存在的。



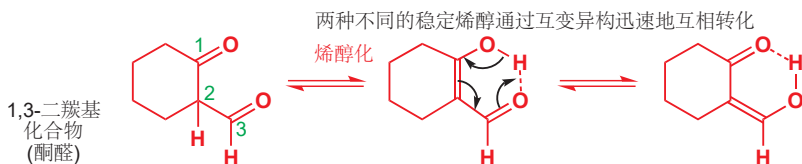
这与羧酸中的情况也是类似的。两种烯醇在 CDCl_3 溶液中迅速达到了平衡(互变异构平衡), 以至于 NMR 光谱仪记录的是平均信号。相比之下, 本例中烯醇式和酮式之间的平衡则会慢到可以被 NMR 光谱仪记录为分开的信号。

其他的 1,3-二羰基化合物 也大量以烯醇式存在。一些例子中会有额外的稳定化因素, 例如分子内氢键。乙酰丙酮 (Acetylacetone, 2,4-丙二酮) 对称烯醇式的稳定化因素, 不仅有共轭, 还有十分有利的六元环分子内氢键。



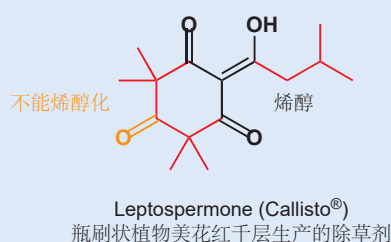
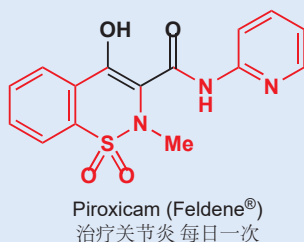
有氢键的烯醇结构看上去不对称, 但事实上, 就像在双甲酮中的一样, 质子转移会导致两种等价的烯醇式结构迅速地转化, 即通过互变异构现象。

1,3-二羰基化合物 不需要是对称的, 如果它们不对称, 那么两种不同的烯醇式会通过质子转移相互转化。下面的环酮醛, 几乎完全以一对迅速平衡的烯醇存在。这三个物种的比例可以通过 NMR 测量得到: 酮醛占 <1%, 第一种烯醇占 76%, 第二种占 24%。

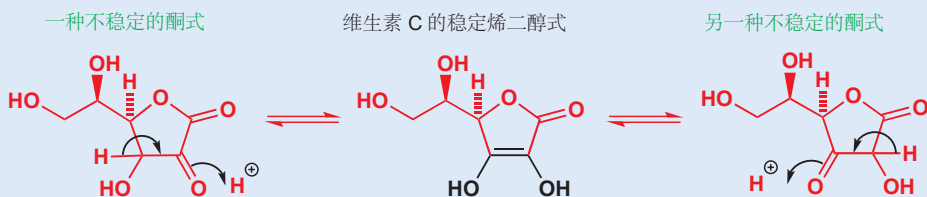


更多稳定的烯醇的例子

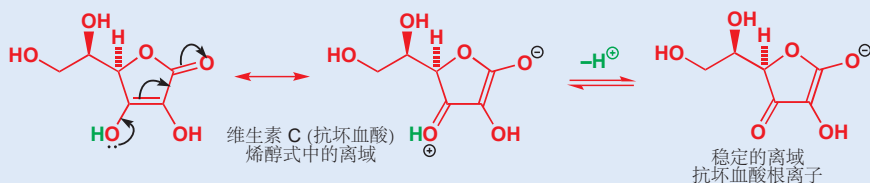
辉瑞公司开发的消炎药“费啉”(用于治疗关节炎, 商品名为吡罗昔康) 是一种基于 1,3-二羰基化合物的稳定烯醇。它也含有酰胺基和磺酰胺基, 但您应该能找出烯醇的部分。



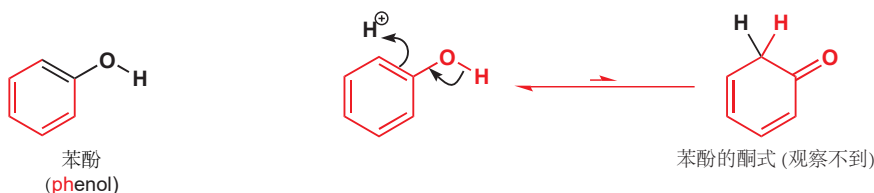
自然界中也存在稳定的烯醇。美花红千层 (*Callistemon citrinus*), 一种瓶刷状植物 (bottle-brush plant) 可产生用于抑制竞争的除草剂成分纤维酮 (Leptospermone), 目前在玉米保护领域有商品名“Callisto”。它是一种四酮, 但几乎完全以互变着的烯醇式存在。注意橘色的羰基并不能形成烯醇: 它没有 α -氢。维生素 C 有一个包含两个羰基的五元环, 但它一般以一个共轭得十分好的烯二醇 (ene-diol) 存在。



我们可以画出离域，并同时解释为什么维生素 C 被称为抗坏血酸 (ascorbic acid)。去掉绿色质子后，得到能在 1,3-二羰基体系中离域的离子，因此绿色的质子是具有酸性的。



稳定烯醇的极限是“苯-烯醇 (Ph-enol)”。芳香醇，亦称酚，它们更倾向于选择芳香性的实质性优势，而不是 $C=O$ 比 $C=C$ 双键略占的一点优势。它们完全以酚的形态存在。就像抗坏血酸，苯酚也颇具酸性 (pK_a 10)——它过去常被称为石炭酸 (carbolic acid)。

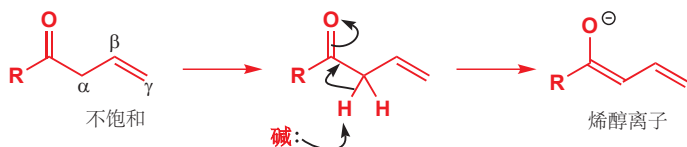


■ 您会在 Chapter 21 看到，这种“酮式”结构会作为苯酚在苯环上的一些反应的中间体。

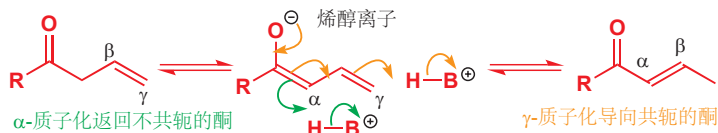
烯醇化导致的结果

不稳定的羰基化合物喜好共轭

保持 β,γ -不饱和羰基化合物的存在是很困难的，因为在有痕量酸或碱的存在下，这种化合物就会通过转变为有共轭的中间体。即在酸性下的烯醇，或者在碱性下的烯醇盐。



然后，如果在 α 位质子化，分子会转换回不共轭的酮，而在 γ 位的质子化则会得到其更稳定的、共轭的异构体。这些反应都处在平衡中，因此这一共轭的异构体则会最终占主导地位。

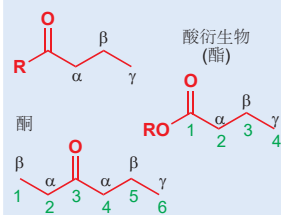


外消旋

任何在羰基邻位的立体中心 (包含氢) 都是不稳固的，因为羰基的烯醇化会摧毁它。尝试制备有光活性的 β -酮酯是十分愚蠢的事情，因为唯一的立体中心在两个羰基之间。虽然酮酯是手性的，但烯醇却是平面型的，因而不能有手性，这样在烯醇化和逆烯醇化的平衡中就会最终导致有光活性的酮酯的外消旋。

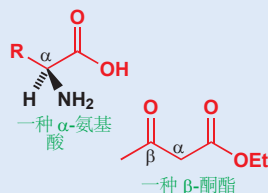
希腊字母 α, β, γ 等被用作标记与羰基 (或其他官能团) 相连的碳链上的位置，以邻位开始计算。

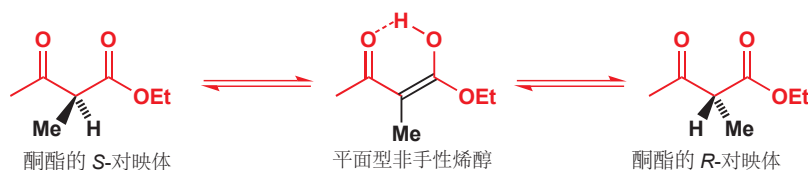
标记羰基化合物中的碳原子



烯醇化位点通常是 α ，在不对称的烷基酮中有两个。 α, β, γ 系统独立于 IUPAC 系统命名规则，系统命名按照如图绿色的序号标记碳链中的原子。

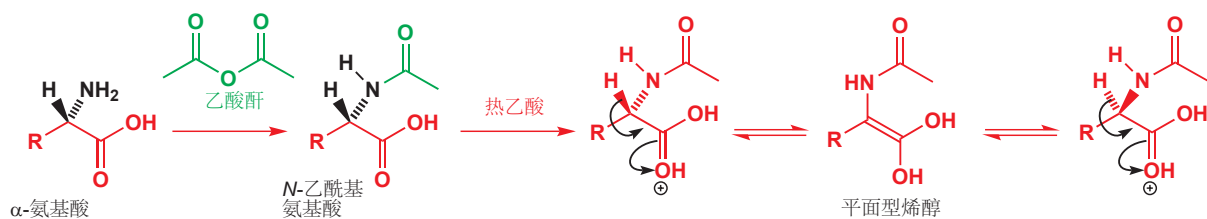
相同的术语规则也可被用于例如氨基酸和酮酯中。





在立体中心旁边有一个羰基的化合物是可以合成的，但需要非常小心。 α 氨基酸，蛋白质的组成化合物，就是这样的化合物；但它们非常稳定，在酸或碱的水溶液中不会外消旋化。在碱中，它们以羧酸阴离子的形态存在，如上文所说，不发生烯醇化。酸性下的烯醇化则又会被 $-\text{NH}_3^+$ 基的形成而阻止，它会抑制烯醇化中十分必要的质子化。

氨基酸可以与乙酸酐反应，得到它们的 *N*-乙酰基衍生物。这些 *N*-乙酰基酰胺在热乙酸下重结晶，则会发生外消旋化，这无疑是烯醇化导致的。乙酰化后，氨基不再具碱性，不会在酸中质子化，因此对羰基的质子化与由此进行的烯醇化，现在就是可行的了。



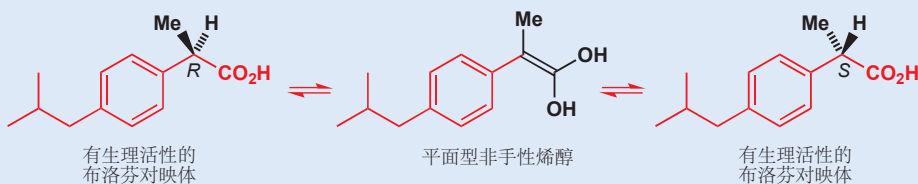
■ 我们在 Chapter 14 中讨论了用旋光性拆分剂将对映体转化为非对映体的**拆分**方法。

将有光活性的氨基酸外消旋化，这是个疯狂的主意，看似没有什么用处。然而，假设您正在从外消旋的氨基酸中拆分您想要的纯净 (*S*)-氨基酸，那么这一过程结束后一半的原料则会是不想要，因此只能丢掉的 (*R*)-对映体。但如果此时您将它们外消旋化，并加入下一次的拆分中，那么您还可以得到占其中一半的 (*S*)-酸。如果您的产物很多，您可以这样一步步外消旋化直到满意。

发生在体内的外消旋化

一些化合物会在人体内发生外消旋化。细菌细胞壁的一部分是由人类无法消化的“非自然” (*R*)-氨基酸组成的。但我们可以用酶使其外消旋化。

下面是一种重要的止痛药物，布洛芬，包含基于芳香丙酸的结构。它可以以 Nurofen 为名在药店的柜台上买到。布洛芬仅有 (*S*)-对映体 是有效的止痛药，但该化合物则是以外消旋体的形式提供的。这是由于即使提供了光学纯的对映体，人体本身也会做余下的工作，通过烯醇化使其外消旋化。

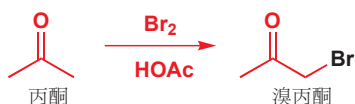


烯醇或烯醇盐做中间体的反应

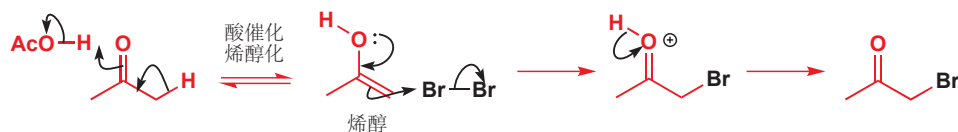
关于烯醇，我们已经看到了同位素交换，双键的移动和共轭，以及烯醇作为中间体的外消旋化过程。而现在，我们要来考察一些经历烯醇的中间体，并且有显著变化的羰基化合物的反应。

卤代(酸促)

羰基化合物可以在酸或碱性溶液中与卤素单质(例如溴, Br_2) 反应, 在 α 位发生卤代。酸催化的反应更加简单, 我们将首先进行讨论。乙酸溶剂下, 酮通常可以干净利落地发生溴代。

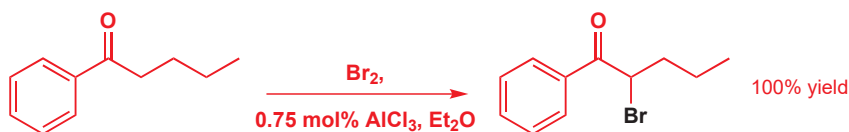


反应的第一步是酸催化的烯醇化, 然后亲电的溴分子进攻烯醇上亲核的碳。箭头可以表示出进攻位点特别地在其中一个碳原子上的原因。

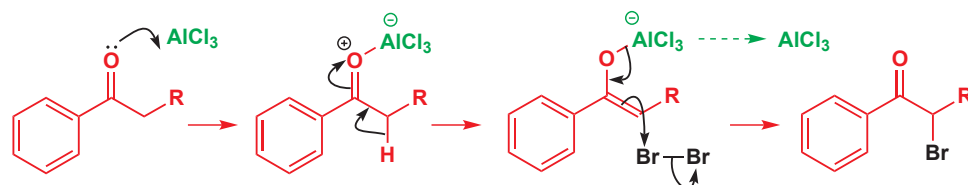


Interactive mechanism for acid-catalysed ketone bromination

注意, 酸催化剂在反应的最后一步重新生成。这个反应并不需要在酸性溶液, 甚至是质子酸中进行。Lewis 酸既可作为酮溴代的良好催化剂。下面是一个不对称酮在乙醚作溶剂, AlCl_3 催化的条件下 100% 地转化为溴代酮的例子。

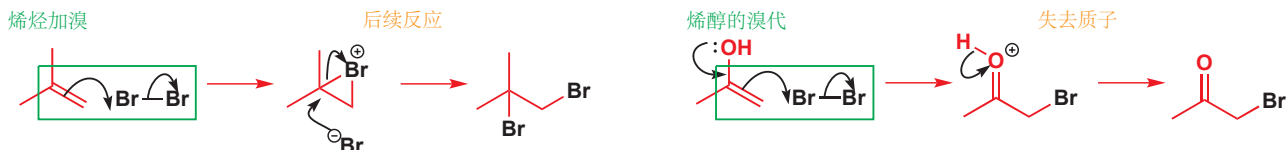


溴代不会发生在分子中的其他位置——不会发生在苯环上 (您会在下一章学习的反应, 也许会在上述条件下发生), 因为烯醇比芳香环更加活泼; 也不会发生在脂肪侧链的其他原子上, 因为只有一个位点可以生成烯醇。



本反应的机理与烯烃加溴的机理 (p. 427) 异曲同工, 只是对溴的进攻被氧原子上的电子对协助了。烯醇的亲核性比普通的烯烃更强——HOMO 能量的升高是与其与氧原子上孤对电子的相互作用所引起的, 这看起来与我们在 p. 453 讨论过的烯醇离子 HOMO 的情况没有上面不同。其产物不是溴鎓离子 (并参与后续反应), 而是失去质子 (或 Lewis 酸) 转化回酮。

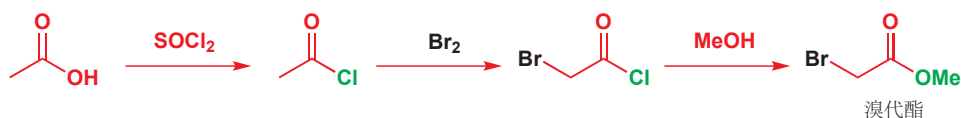
■ 这是这个反应机理的一种不重要的变种写法。从前, 我们用氧的孤对电子协助烯醇对 Br_2 的进攻, 然后在另一个单独的步骤中失去酸催化剂。但左侧的机理意思是 AlCl_3 的离去和来自 Br_2 的进攻同步发生, 这当然是省略步骤的简写。但区分这一点是不必要的, 这两种机理在未来您都会遇到。



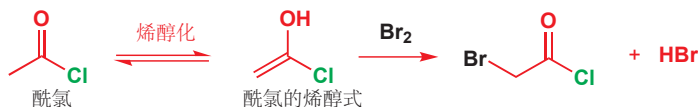
羧酸衍生物的溴代反应通常不使用羧酸本身发生, 而是先将其转化为酰氯或酰溴, 不经分离, 直接用其烯醇式制备 α -溴代酰卤。这一过程过去常常直接用红磷和溴单质一步完成, 但现在则通常

■ 在溴代酰氯与甲醇的反应中, 进攻发生在羰基上。因为氧亲核试剂甲醇, 是“硬的”亲核试剂(受电荷吸引控制)。如果我们想取代 α -溴, 那么我们需要使用软的(轨道主导的)亲核试剂。三苯基膦(Ph_3P) 可以做这种情况的亲核试剂——产物为可用于 Wittig 反应的磷盐(在 Chapters 11 和 27 讨论)。软硬亲核试剂在亲核取代反应中的区别在 Chapter 15 中已被讨论。

倾向于使用两步; 并且溴代酯的制备也不需要任何中间体的分离。我们可以整个过程总结如下。



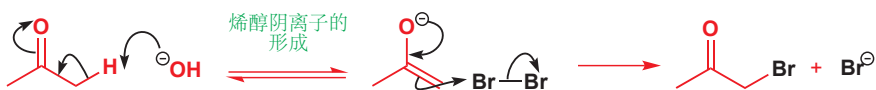
与 SOCl_2 反应转化为酰氯的过程, 和与 MeOH 反应, 将 α -溴代酰氯转化为溴代酯的过程, 都是我们在 Chapter 10 中讨论过的很简单的羰基上的亲核取代反应。居中的过程, 很容易烯醇化的酰氯的溴代反应, 是一个很典型的烯醇溴代。



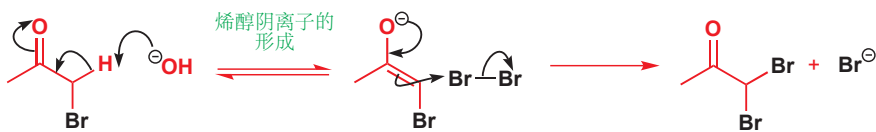
碱促卤代(卤仿反应)

碱性下的溴代反应与酸性下的不同, 而且较复杂, 因为反应通常不会随着仅一个溴原子的引入而终止。我们将以丙酮的溴代为例: 第一步是碱催化下的烯醇化, 得到烯醇阴离子; 烯醇阴离子对溴的进攻与烯醇对溴的进攻相似, 烯醇阴离子当然会比烯醇更加活泼(烯醇阴离子带有负电荷)。

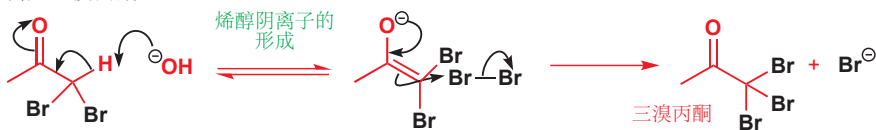
■ 注意, 这个反应中的氢氧根离子不会再生——溴离子并不具有碱性, 无法和水反应以再生氢氧根离子(Chapter 8)。我们因此需要加入完全等量的氢氧根。



问题在于, 反应不会就此而终止。刚刚反应的第一步为去质子, 而此时在羰基与溴原子之间的质子比原始的酮中的质子更加具有酸性, 因为溴原子有吸电子作用。溴代酮比酮更容易形成烯醇盐。



于是形成了二溴丙酮。现在我们还剩一个质子(在羰基与两个溴原子间)。这个质子的酸性又得到了增强, 因此会更加快速地生成新的烯醇离子。因此无论溴单质的添加量如何, 第一个观察到的产物都会是三溴丙酮。

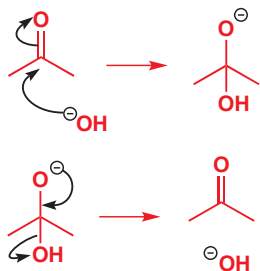


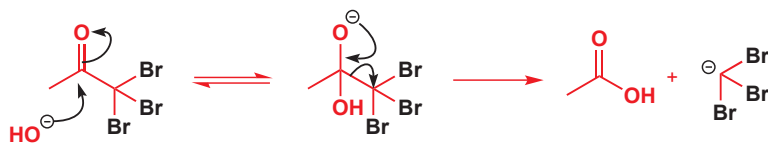
但这也还不是故事的结局。我们需要稍微回溯一点, 来探寻它的原因。对于碱性下的烯醇化, 您都可以问这样一个问题: “为什么氢氧根作为亲核试剂, 不去进攻羰基呢?” 答案是, 它确实会进攻, 左页边栏是反应的过程。生成四面体中间体。

但接下来会发生什么? 四面体中间体会通过逐出一个最容易离去的基团, 而转换回羰基化合物。 Me^- 不可能做这个离去基团, 唯一可能的离去基团还是氢氧根离子(水的 $\text{pK}_a = 15.7$), 因此氢氧根离去, 和没进攻时一样。

这种情况持续到三溴代酮的生成。此时 CBr_3^- 的碳阴离子被三个溴原子所稳定, 可以作为离去基团离去。真正意义上的反应发生了:

Interactive mechanism for base-catalysed ketone bromination



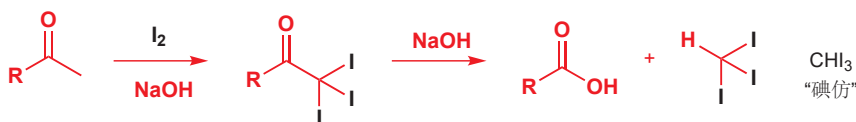


然后所得的两个产物交换质子，进而得到反应的最终产物——羧酸根离子和三溴甲烷 (CHBr_3)。



与碘也会发生类似的反应，我们可以用一般结构，含甲基的羰基化合物，总结整个过程。羰基化合物必须含甲基，这是因为碳阴离子离去基团的生成，需要三个卤原子的参与。

这一反应通常被称作“碘仿”反应 (iodoform reaction)。碘仿是三碘甲烷的旧称，如同氯仿 (chloroform) 直至今还一直被用于指代三氯甲烷。这是羰基上的亲核取代中，最后导致 C—C 单键断裂的罕见情形之一。

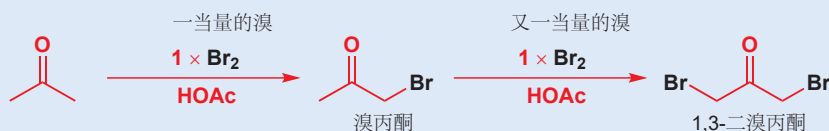


● 卤代反应的最佳条件是酸性

羰基化合物的卤代反应应当在酸性溶液中进行。试图在碱性溶液中进行，则会导致多取代和 C—C 键的断裂。

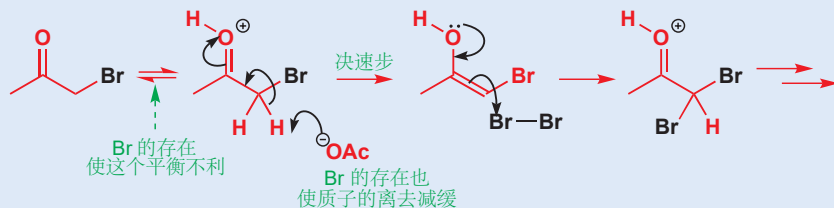
为什么酸促卤代反应能很好地进行？

碱促卤代反应会导致所有的氢原子被卤代，其原因已经清楚了：每一次卤代都会使剩余的质子更具酸性，进而更容易烯醇化。但为什么酸促卤代反应在引入一个卤原子后就停止了？更准确的说法是，如果仅加入一当量的卤单质，是可以在单卤代后停止的；如果体系中有更多的卤单质，则卤代反应还会继续。



然而，第二个卤原子在羰基的另一侧取代。很明显，第二次卤代比第一次卤代慢。酸促卤代的大多数中间体都是带正电的，因此卤素的存在会使它们不稳定。溴丙酮的碱性比丙酮弱，因此会更少地生成可反应的质子化形态，这从第一步上就减缓了后续的亲电进攻。

酸性溶液中相同位置上第二个溴的加入 (通常不发生的过程)



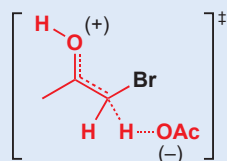
α 位溴原子的存在还减缓了第二步，即烯醇化的决速步的速率：如果可以从另一个没有 Br 存在的 α 位去质子，那么反应更倾向于走那一条路。过渡态表明了溴原子减缓这一步骤的原因，因为结构中邻近溴原子的部分被富集了正电荷。

译者注：

此处涉及了烯醇(酸性下)和烯醇盐(或烯醇阴离子,强碱性下)形成时重要的区域选择性,即烯醇倾向于多取代,烯醇盐倾向于少取代。

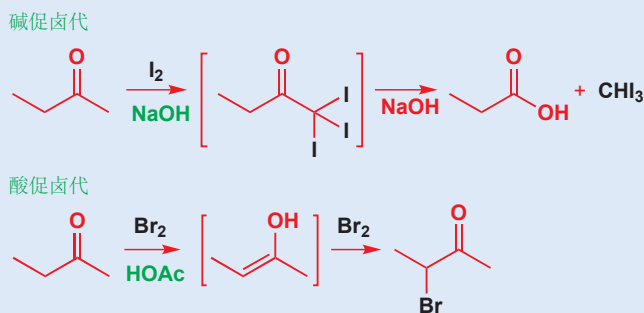
文中的观点是,二者都是热力学的。由于烯醇形成时先在羰基上得质子,因而在过渡态中,羰基部分带部分正电,电荷匹配可以导致成键效果好,它会选择在带更多负电的一侧成烯醇,由于烷基给电子,成烯醇的一侧便是多取代侧。而在烯醇盐形成的过渡态中,羰基部分带部分负电,电荷匹配会导致它在不那么负电的少取代一侧成键。

根据扎伊采夫规则,多取代的烯烃更稳定,热力学烯醇应是多取代的。有些书中也用酸性下发生热力学反应,来解释此现象。这一事实有应用是,如果酮过量,能建立有效的平衡,烯醇阴离子也会倾向于多取代(比如弱碱三乙胺下烯醇硅醚的形成是多取代选择性,而过量的强碱 LDA 下烯醇锂的形成是少取代选择性的),见 p.599。



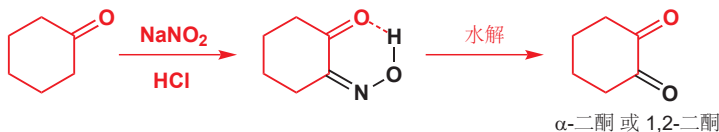
去质子步骤的过渡态

我们可以用一个证据证明这个听起来比较弱的解释:不对称二烷基酮的卤代反应在酸性和碱性下得到不一样的结果,碱促卤代倾向于发生在甲基,取代较少的一侧上;而与之对比,酸促的反应首先(或只)发生在多取代的一侧。这是由于烷基与溴原子取代的效果正好相反——烷基能稳定正电荷。因此烯醇的,有带正电的过渡态的反应,在多取代的位点发生得更快;而烯醇阴离子的,有带负电过渡态的反应,则在少取代的碳原子上发生得快。



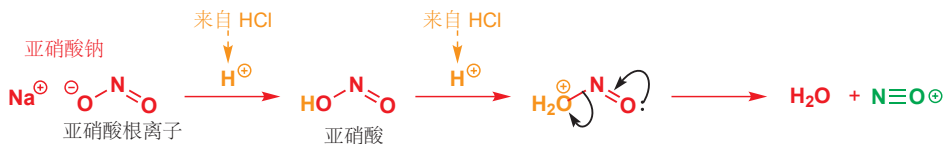
烯醇的亚硝化

下面是一个氮做亲电试剂的反应,这既是一个有关烯醇反应性的例子,又能提醒我们,除去羰基外的其他官能团(如亚胺)也能发生互变异构。现在,假设您有一个羰基化合物,并想在原先的羰基的邻位引入一个另一个羰基。那么下面是您可能会选择的一种方法:

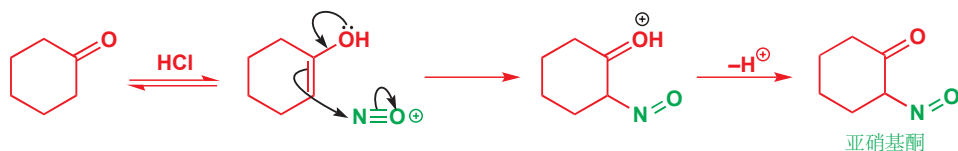


第一步包含弱酸亚硝酸 nitrous acid (HNO_2 , 或 HONO) 在其钠盐与强酸 HCl 的存在下形成的过程。亚硝酸随后会质子化,并失去水,生成可反应的亲电试剂 NO^+ 。

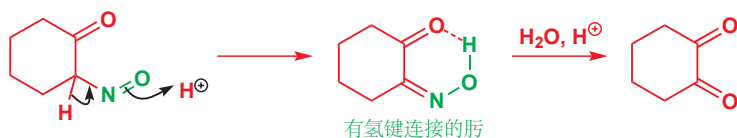
Interactive mechanism for formation of nitrosonium ion



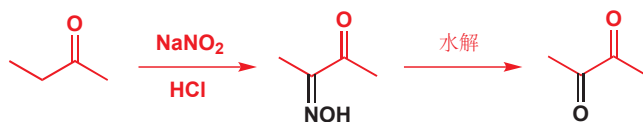
这个双原子阳离子,与一氧化碳等电子。它以氮做亲电点,进攻酮的烯醇式,得到一个不稳定的亚硝基化合物(nitroso compound)。



亚硝基化合物不稳定，可以通过质子由碳向氧的转移互变异构化。这一过程很与烯醇化很相似，仅是将 $C=O$ 换做了 $N=O$ ，产物“烯醇”则换做稳定的肟 (oxime)。肟上的 $O-H$ 可以与邻位的羰基形成分子内氢键。肟的水解得到第二个酮。



这个反应在酸性下进行，因此如果酮是不对称的，它就会以与酸促卤代反应相同的原因在多取代的一侧进行 (见 p. 463 文字框)。

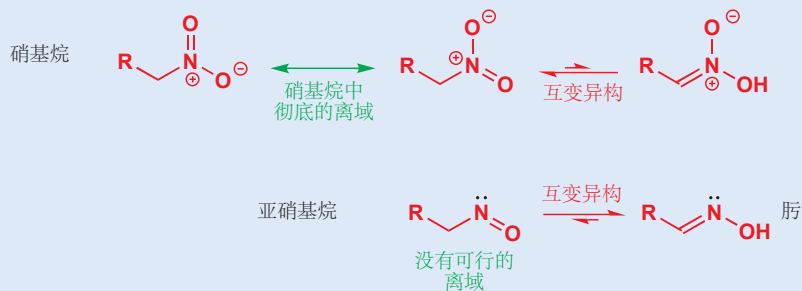


学习更多反应之前，我们希望您从烯醇、烯醇盐与 Br_2 和 NO^+ 的反应中总结一些信息：

● 烯醇和烯醇盐通常在碳上与亲电试剂反应。

亚硝基

硝基 (nitro) 和亚硝基 (nitroso) 的区别在于氧化态和共轭。更稳定的硝基有一个没有孤对电子，三角型的氮原子； $N=O$ 键是离域的。而亚硝基官能团则有一个有孤对电子在平面上的三角型氮原子； $N=O$ 键不是离域的。它们都可以形成“烯醇”，但平衡偏向不同方向。



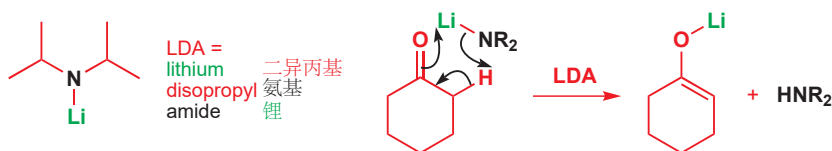
稳定烯醇等价物

烯醇锂

即使是像氢氧根，或者烷氧基阴离子这样比较强的碱，都只能使大部分羰基化合物烯醇化很少的程度。有代表性的羰基化合物中，羰基邻位 (α) 质子的 pK_a 大约在 20–25，而甲醇的 pK_a 为 16，因此理论上每 10^4 份羰基化合物会烯醇化 1 份。用更强的碱会改变这种情况，烯醇会定量地由羰基化合物生成，我们会在 Chapters 25 和 26 中利用这一重要的结果。这种碱通常是 LDA (二异丙基氨基锂)，它按如下方式作用：

■ 您已经在 Chapter 17 中遇到过 LDA 催化的消除反应 (p. 398), 但这种碱的其他各各用途都比不上我们现在要告诉您的这个重要。目前为止，LDA 最大的用途就是制备烯醇锂。

Interactive mechanism for lithium enolate formation with LDA



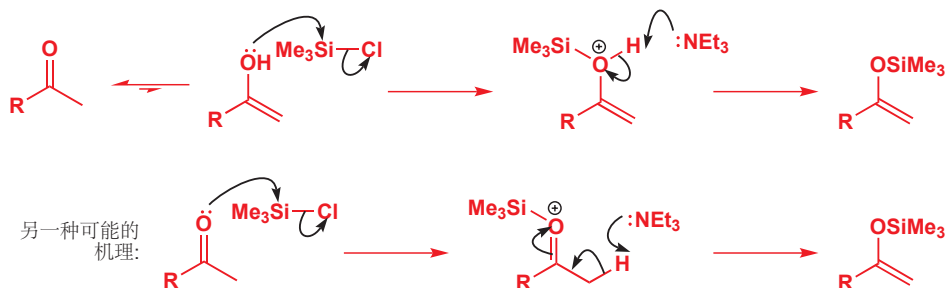
■ 不要用 BuLi 作为羰基化合物的去质子试剂。因为 BuLi 一贯会作为亲核试剂进攻羰基。

LDA 是叔胺，因此它不会作为亲核试剂进攻羰基，只会用作碱——二异丙基胺的 pK_a 大约为 35，其阴离子用作羰基邻位的去质子化绰绰有余。烯醇锂 (lithium enolate) 在低温 (-78°C) 下稳定，但用作反应也是足够的。烯醇锂是化学上最常用的稳定烯醇等价物。

烯醇硅醚

仅次于烯醇锂的稳定烯醇等价物是烯醇硅醚 (silyl enol ethers)。硅和锂相比亲电性较弱，而烯醇硅醚也更加稳定，反应性较差。它们通过烯醇盐与硅亲电试剂的反应制备。硅亲电试剂与烯醇盐的反应一贯首先发生在氧上，第一个原因是因为硅亲电试剂较硬 (见 pp. 357 和 467)，第二个原因是因为非常强的 Si—O 单键。最常见的硅亲电试剂是三甲基氯硅烷 (Me_3SiCl)，一种在工业上批量生产的中间体，常被用于制造 NMR 标准，四甲基硅烷 (Me_4Si)。

硅—氧 键很强，因此即使在没有强碱催化烯醇的形成时，也可以与羰基化合物在氧上反应：反应很可能是通过中性溶液中存在的少量的烯醇分子进行的，然后需要弱碱 (Et_3N) 从产物中移去质子。另一种看法是烯醇直接与羰基氧反应，然后碱用于将硅离子转化为烯醇硅醚。下方展示了这两种机理——它们都可能是正确的。这是由几乎任何可烯醇化的羰基化合物，制备稳定烯醇等价物的两种最佳方法之一。

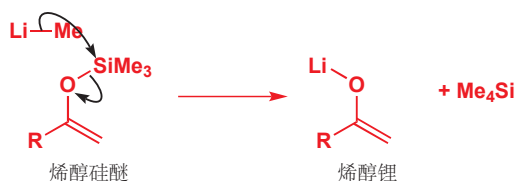


烯醇硅醚也可以由烯醇锂与三甲基氯硅烷的反应制备。



➡ 在 Chapter 25 中，您会了解执行这一看起来毫无意义的反应的原因 (为了制备多取代区域选择性的烯醇锂)。

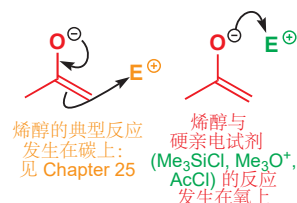
偶尔，我们也需要进行这一反应的逆过程，由烯醇硅醚生成烯醇锂。我们可以用甲基锂完成这一过程，甲基锂会亲核进攻硅原子，并得到烯醇锂和四甲基硅烷。



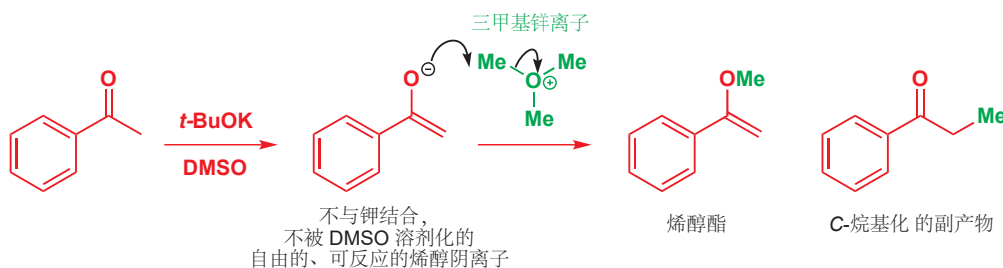
我们还会在本书中继续讨论烯醇硅醚和烯醇锂，但此时您只需要将其简单地看作足够稳定的，可以定量地由羰基化合物形成的，能进行烯醇的后续反应的烯醇盐物种即可。

烯醇和烯醇盐氧参与的反应：烯醇醚的制备

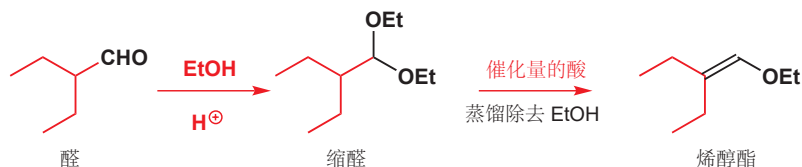
您刚刚已经看到了烯醇硅醚可以很容易地制得。如果烯醇离子的氧原子上带了其大部分的负电荷，它就应当也能够用于制备普通的，基于碳的醚。但通常烯醇和烯醇盐倾向于与烷基化试剂（例如烷基卤）在碳原子上反应（Chapter 25）；在氧原子上反应则需要异常的条件。如果烯醇离子处于有钾盐碱的非质子偶极溶剂（例如二甲亚砜，DMSO），即不能溶剂化氧阴离子的溶剂中，就可以与硫酸二甲酯或三甲基铯离子——最好是有带正电原子的，很强的甲基化试剂反应，得到烯醇醚。 Me_3O^+ 出现于较稳定（但也很活泼）的化合物三甲基铯四氟合硼酸盐（trimethyloxonium tetrafluoroborate），或 Meerwein 盐（Meerwein's salt）， $\text{Me}_3\text{O}^+\text{BF}_4^-$ 中。这一化合物和硫酸二甲酯， Me_2SO_4 ，都是有高度极化的 C—O 键的硬亲电试剂，因此可以与烯醇盐在较硬的 O 上，而不是较软的 C 上反应。



➡ 软硬试剂的概念在 Chapter 15, p. 357 讨论过。



这一反应的产率大约为 60–70% 的烯醇醚，剩余的大体上是 C-烷基化产物。制备烯醇醚更可靠的方法是在严格除水、酸催化的条件下分解缩醛。



■ 缩醛的生成已在 Chapter 11 中讨论过。第二步中如果有水存在，则体系会水解回最初的醛。

反应的开始（阳离子的生成）也出现于缩醛的水解中，但此情况下由于没有水的存在，替代水的进攻的是质子的离去。换句话说，如果没有合适的亲核试剂用作 $\text{S}_{\text{N}}1$ 取代，那么 $\text{E}1$ 消除就会发生。



烯醇醚相当不稳定，在酸性催化下尤其如此(下一节将介绍的)，因此并不如烯醇硅醚一样有用。我们接下来将考察这两类烯醇醚的类烯醇反应。

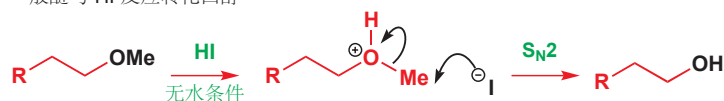
烯醇醚的反应

烯醇醚的水解

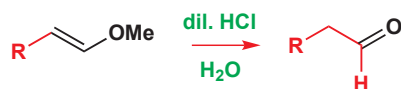
➡见 p. 351 中关于“一般”醚的不反应性的讨论。

烯醇有 OH 基，也属于一类醇。一般的醇在生成稳定醚后都很难再转化回醇，我们在 Chapter 15 中讨论过这一过程，它需要很强的试剂例如 HI 或 BBr_3 。与 HI 的反应是对质子化的醚上甲基的 $\text{S}_{\text{N}}2$ 进攻，因此需要对饱和碳原子反应性好的亲核试剂，例如碘或溴离子的参与。与之对比，烯醇醚相对不稳定，在酸性水溶液中——例如稀 HCl 或 H_2SO_4 中就轻易地转化回羰基化合物。

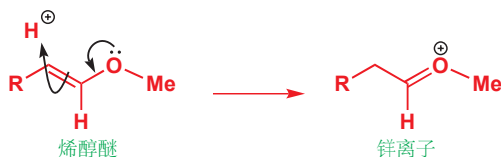
一般醚与 HI 反应转化回醇



烯醇醚与酸的水溶液反应水解



这种差异来源于何处？原因在于，烯醇醚可以通过氧原子上孤对电子的离域，使碳原子质子化，进而得到一个易反应的氧离子。



随后氧离子可以与一般的醚相同的方式，在甲基上被进攻。

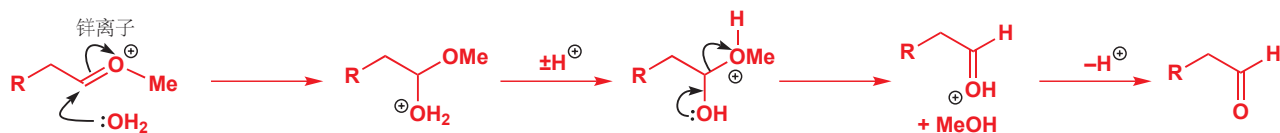


我们看不出这一过程比普通醚上的同一过程要快多少，因此必定有另一个更好的、更快的机理存在。这种机理是对 π 键的进攻，而不是对 σ 键的进攻。

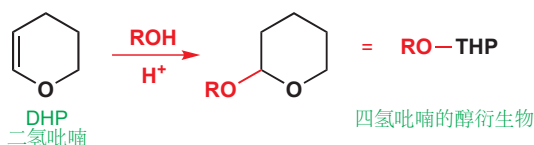
■ 对 π 键的进攻有比对 σ 进攻天生的速率优势，这是因为较弱的 π 电子更容易因 C 和 O 电负性的差异而极化。



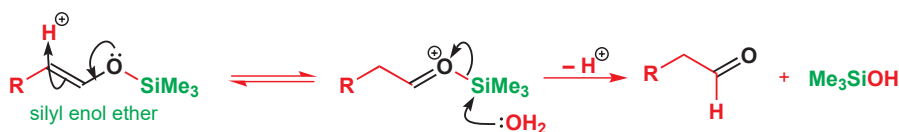
在酸的水溶液中，亲核试剂 X^- 就是水，这与缩醛的水解 (Chapter 11, p. 226) 是十分一致的，这两个反应机理都有作为中间体的氧离子。



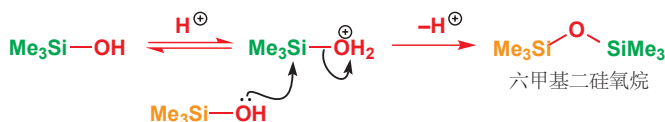
在酸性的醇溶液，没有水的存在下，也会发生另一个类似的反应。这也是缩醛水解的机理，只不过正好反过来，是生成缩醛的机理。下面是 THP (四氢吡喃, tetrahydropyranyl) 的醇衍生物生成的实用例子；您会在 Chapter 23 中看到 THP 的醇盐生物用作保护基。



烯醇硅醚的水解是通过一个略有不同的机理完成的，虽然第一步——氧上孤对电子协助的碳的质子化是相同的。我们之前已经看过，亲核试剂对硅的进攻是十分容易的，尤其是以氧或卤素作为亲核原子的亲核试剂。因此下一步中最快的过程是水直接进攻硅的反应。



醛立即生成。而另一个产物则会与另一个同样的分子结合，给出二硅基醚 (disilyl ether, 也称二硅氧烷 disiloxane)，这一后续过程也说明了硅容易被亲核进攻的本质。



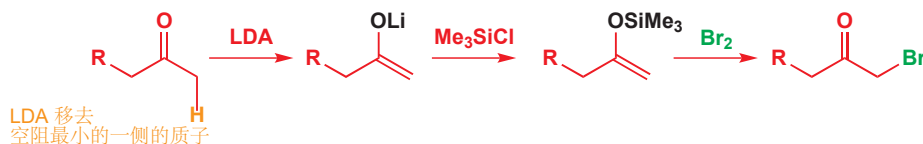
烯醇硅醚与卤素和硫的亲电试剂的反应

作为醚，任何种类的烯醇醚都比其他醚活泼。而作为烯烃，由于有带孤对电子的氧原子，它们的反应性也比普通烯烃强。它们也与亲电试剂例如溴、氯单质在 α 碳原子上反应，这是烯醇衍生物的行为方式，而并不类似于普通烯烃。

亲电进攻发生在 α 碳上，在同一步中卤素离子被释放，然后卤素离子会进攻硅原子，并得到产物分子和会在后处理中被水解的 Me3SiX。



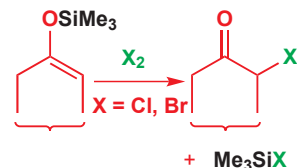
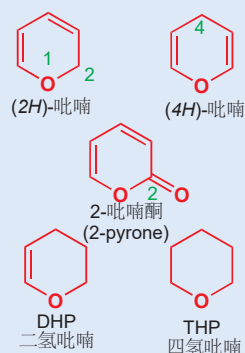
这一程序避免了我们先前描述的醛酮卤代的一大困难。即它可以用于制备在羰基化合物较少的一侧卤代的卤代酮。



➡ 这一反应的机理可以参考 p. 550 中 THP 保护基的内容，然而您应当是可以独立写出的。

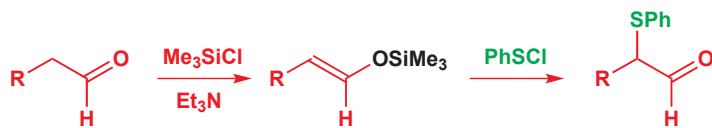
吡喃

吡喃 (Pyrane) 是含氧的六元杂环，包含两个双键。它并不是芳香性的。类似的有一个双键的化合物称为二氢吡喃 (dihydropyran)，饱和的环体系则成为四氢吡喃 (tetrahydropyran)。

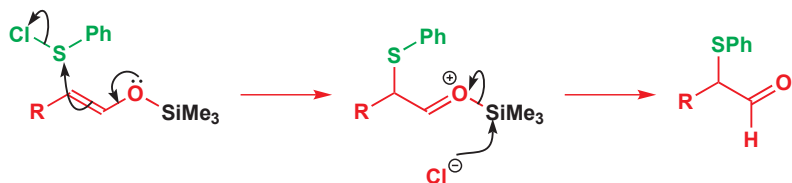


➡ LDA 移去羰基较小空阻的质子，这一性质 p. 600 还有更多讨论。

用类似的方法，换成另一个较好的软亲电试剂 PhSCl ，则还可以在羰基邻位硫化 (sulfenylation)。



机理十分相似：亲电的硫原子进攻 烯醇硅醚的 α 碳原子，失去的氯离子移去中间体中的 Me_3Si 基。



小结

现在您已经看到了烯醇和烯醇盐如何与基于氢 (氘)、碳、卤素、硅、硫和氮的亲电试剂反应。以通常的亲电模式，与烷基卤或另一羰基化合物反应，形成新的 碳—碳 键的过程还有待考察，这是 Chapters 25–26 中要讨论的主题。接下来我们将着眼于芳香化合物与亲电试剂的反应，您会感受到它与烯醇行为方式的相似性。

延伸阅读

S. Warren, *Chemistry of the Carbonyl Group*, Wiley, Chichester, 1974: section 4 为 “Carbanions and Enolisation”. B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. T. Tatchell, *Vogel's Textbook*

of Practical Organic Chemistry, Longman, 5th edn, 1989, 在 pp. 722–725 有关于羧酸卤代的描述，在 pp. 782–783 有亚胺和烯胺生成的描述，在 pp. 627–631 有烯醇亚硝化的描述。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>